

Hoja de Trabajo: Jacobiano Geométrico y Analítico

Ejercicio 1: Puente Derivativo (1 GDL)[cite: 11]

La cinemática directa de un mecanismo simple de 1 GDL es $x = 2 \cos q$. Derive analíticamente $\dot{x}$ respecto al tiempo e identifique el Jacobiano escalar $J(q)$.

Ejercicio 2: Columna de Junta Revoluta[cite: 11]

Para una junta i revoluta, en una configuración dada, se conocen los vectores expresados en el marco base:

$${}^0\mathbf{z}_{i-1} = [0, 0, 1]^T, \quad {}^0\mathbf{o}_{i-1} = [1, 0, 0]^T, \quad {}^0\mathbf{o}_n = [1, 2, 0]^T$$

Determine matemáticamente la columna completa $J_i \in \mathbb{R}^6$ del Jacobiano espacial.

Ejercicio 3: Contraste Prismático[cite: 11]

Para una junta i prismática que se desplaza a lo largo del eje local Y, cuyo vector dirección en el marco base actual es ${}^0\mathbf{z}_{i-1} = [0, 1, 0]^T$. Escriba la columna $J_i \in \mathbb{R}^6$ correspondiente.

Ejercicio 4: Jacobiano Completo 2R[cite: 11]

Dado el Jacobiano del brazo planar 2R derivado en clase:

$$J = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Evalúe la matriz numéricamente para $a_1 = a_2 = 1$, en la configuración $q_1 = 0, q_2 = \pi/2$.

Respuesta de Ejercicio 1:

1 GDL es $X = 2 \cos(q)$

$$dx \approx \frac{\partial f}{\partial q} dq \longleftrightarrow \dot{x} = J(q) \dot{q}$$

Regla de la Cadena: $X(t) = 2 \cos(q(t))$

$$\dot{x} = \frac{d}{dt} [2 \cos(q)] = 2 (-\sin(q)) \cdot \frac{dq}{dt} = -2 \sin(q) \cdot \dot{q}$$

$$\dot{x} = \underbrace{-2 \sin(q)}_{J(q)} \cdot \dot{q}$$

Jacobiano Escalar: $J(q) = -2 \sin(q)$

Respuesta de Ejercicio 2:

$${}^0Z_{i-1} = [0, 0, 1]^T; {}^0O_{i-1} = [1, 0, 0]^T; {}^0O_n = [1, 2, 0]^T$$

$$J_i = \begin{bmatrix} {}^0Z_{i-1} \times ({}^0O_n - {}^0O_{i-1}) \\ {}^0Z_{i-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

- Cálculo de Vector Posición Relativa (Brazo de Palanca r_i)

$$r_i = {}^0O_n - {}^0O_{i-1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Cálculo de la Contribución a la Velocidad Lineal ($J_{v,i}$)

$${}^0Z_{i-1} = [0, 0, 1]^T$$

$$J_{v,i} = {}^0Z_{i-1} \times ({}^0O_n - {}^0O_{i-1}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Cálculo de Velocidad Angular ($J_{w,i}$)

$$J_{w,i} = {}^0Z_{i-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Columnas $J_i \in \mathbb{R}^6$:

$$J_i = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} J_{v,i} \\ J_{w,i} \end{matrix}$$

Ejercicio 5: Mapeo de Velocidad [cite: 11]

Utilizando la matriz numérica hallada en el Ejercicio 4, calcule el vector de velocidad espacial (Twist) v_e en el efector final si se aplican velocidades articulares $\dot{q} = [0, 2]^T$ rad/s. Interprete el resultado físico de la parte lineal y angular.

Ejercicio 6: Consistencia de Marcos (Frames) [cite: 11]

Un estudiante intenta calcular el producto cruz $J_{v_i} = z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1})$ extrayendo z_{i-1} del marco $\{1\}$ local y los orígenes o_n, o_{i-1} del marco base $\{0\}$. ¿Es matemáticamente correcto? Explique brevemente.

Ejercicio 7: Singularidad [cite: 11]

Se determinó que el determinante del Jacobiano de traslación 2R es $\det(J_p) = a_1 a_2 \sin q_2$. Identifique en qué ángulos de q_2 dentro del rango $(-\pi, \pi]$ el manipulador pierde grados de libertad operacionales.

Ejercicio 8: IK Global vs IK Diferencial [cite: 11]

Clasifique los dos mapeos siguientes y explique por qué la segunda ecuación no elimina la necesidad de la primera en robótica:

$$1. T_d \rightarrow q$$

$$2. \dot{x}_d \rightarrow \dot{q}$$

1. $T_d \rightarrow q$ (Cinemática Inversa Global / Pose) $\rightarrow$ Mapea una pose cartesiana finita $T_d \in SE(3)$ del espacio articular q .

2. $\dot{x}_d \rightarrow \dot{q}$ (Cinemática Inversa Diferencial / Velocidad) $\rightarrow$ Mapea una velocidad cartesiana $\dot{x}_d$ al vector de velocidad articular $\dot{q}$ mediante la inversa del Jacobiano

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \dot{x}_d$$

Respuesta de Ejercicio 3:

$$J_i = \begin{bmatrix} J_{v,i} \\ J_{w,i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0\tilde{z}_{i-1} \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

$$\begin{cases} {}^0\tilde{z}_{i-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ J_{w,i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}; \quad J_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Respuesta de Ejercicio 4:

$$a_1 = a_2 = 1; \quad q_1 = 0, \quad q_2 = \pi/2$$

$$\begin{cases} C_1 = \cos(q_1) = \cos(0) = 1 \\ S_1 = \sin(q_1) = \sin(0) = 0 \end{cases} \quad (\text{Articulación 1})$$

$$\bullet \quad q_1 + q_2 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} C_{12} = \cos(q_1 + q_2) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ S_{12} = \sin(q_1 + q_2) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{cases}$$

Reemplazando:

$$J = \begin{bmatrix} -1(0) - 1(1) & -1(1) \\ 1(1) + 1(0) & 1(0) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Respuesta de Ejercicio 5:

$$v_e = J \cdot \dot{q}$$

$$\text{Velocidad articular: } \dot{q} = [0, 2]^T \text{ rad/s}$$

$$v_e = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 0 + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 2$$

$$v_e = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \text{ m/s} \\ 0 \text{ m/s} \\ 0 \text{ m/s} \\ 0 \text{ rad/s} \\ 0 \text{ rad/s} \\ 2 \text{ rad/s} \end{bmatrix}$$

Respuesta de Ejercicio 6:

No es matemáticamente correcta.

Respuesta de Ejercicio 7:

$$\det(J_p) = 0$$

$$\rightarrow \det(J_p) = a_1 a_2 \sin(q_2)$$

$$\rightarrow \underbrace{a_1 a_2}_{\neq 0} \underbrace{\sin(q_2)}_0 = 0$$

Evaluar los valores angulares de q_2 donde $\sin(q_2) = 0$ y se encuentran en $(-\pi, \pi)$:

$$\bullet \quad q_2 = 0 \text{ rad } (0^\circ):$$

$$\sin(0) = 0$$

$$\bullet \quad q_2 = \pi \text{ rad } (180^\circ):$$

$$\sin(\pi) = 0$$

Puntos quales de libertad
operacionales en:

$$q_2 = 0 \text{ y } q_2 = \pi$$